

Modelarea și redarea curbelor parametrice

1. Curbe de formă liberă

Curbele de formă liberă sunt curbe cunoscute nu prin ecuații ci prin formele lor. Sunt folosite în proiectare, arhitectură, animație, reprezentarea formei caracterelor de text, în recunoașterea formelor din imagini, etc.

Curbele de formă liberă sunt de două tipuri:

- **curbe de interpolare** – curba trece prin toate punctele date;
- **curbe de aproximare** – curba căutată nu trece prin toate punctele. Acestea au rolul de a caracteriza forma și poziția curbei și se numesc *puncte caracteristice* sau *puncte de control*.

În activitățile de concepție sunt folosite mai ales curbele de aproximare, deoarece ele nu impun cunoașterea exactă a formei obiectului conceput. Sistemele de proiectare a curbelor de formă liberă (și a suprafețelor de formă liberă) permit controlul interactiv al formei unei curbe prin deplasări fine ale punctelor de control.

2. Curbe Coons (Hermite)

O curbă Coons este definită analitic printr-un polinom de interpolare Hermite (deci este o curbă de interpolare). De aceea mai este numită și curbă Hermite. Ecuația vectorială este:

$$p(u) = a_3u^3 + a_2u^2 + a_1u + a_0 \quad (7)$$

unde coeficienții algebrici a_0, a_1, a_2, a_3 se determină pe baza următoarelor condiții geometrice:

- punctele extreme ale curbei;
- tangentele în punctele extreme.

În figura 2 este redată o curbă Coons.

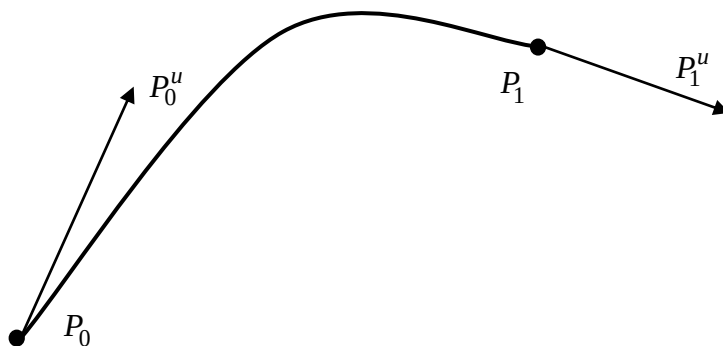


Figura 2.1 Curbă Coons

O notație mai simplă decât cea vectorială se obține prin folosirea matricelor. Ecuația (7) poate fi scrisă sub forma:

$$p(u) = \begin{bmatrix} u^3 & u^2 & u & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_3 & a_2 & a_1 & a_0 \end{bmatrix}^T \quad (8)$$

Se notează cu:

$$U = \begin{bmatrix} u^3 & u^2 & u & 1 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} a_3 & a_2 & a_1 & a_0 \end{bmatrix}^T$$

și se obține *forma algebrică în notația matricială*:

$$\boxed{p(u) = U \cdot A}. \quad (9)$$

Forma geometrică

Condițiile geometrice implică:

$$\begin{cases} p(u=0) = P_0 = a_0 \\ p(u=1) = P_1 = a_3 + a_2 + a_1 + a_0 \\ p''(u=0) = P_0'' = a_1 \\ p''(u=1) = P_1'' = 3a_3 + 2a_2 + a_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_0 = P_0 \\ a_1 = P_0'' \\ a_3 + a_2 + P_0'' + P_0 = P_1 \\ 3a_3 + 2a_2 + P_0'' = P_1'' \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} a_0 = P_0 \\ a_1 = P_0'' \\ a_2 = -3P_0 + 3P_1 - 2P_0'' - P_1'' \\ a_3 = 2P_0 - 2P_1 + P_0'' + P_1'' \end{cases} \quad (10)$$

Introducem a_0, a_1, a_2, a_3 în forma algebrică și grupăm termenii după P_0, P_1, P_0'', P_1'' . Se obține

$$p(u) = (2u^3 - 3u^2 + 1)P_0 + (-2u^3 + 3u^2)P_1 + (u^3 - 2u^2 + u)P_0'' + (u^3 - u^2)P_1''$$

Introducem notațiile:

$$\begin{cases} F_1(u) = 2u^3 - 3u^2 + 1 \\ F_2(u) = -2u^3 + 3u^2 \\ F_3(u) = u^3 - 2u^2 + u \\ F_4(u) = u^3 - u^2 \end{cases} \quad (11)$$

Rezultă

$$p(u) = [F_1(u) \ F_2(u) \ F_3(u) \ F_4(u)] \cdot [P_0 \ P_1 \ P_0^u \ P_1^u]^T \quad (12)$$

Funcțiile F_1 , F_2 , F_3 , F_4 se numesc *funcții de ponderare* sau *funcții de amestec* (blending functions) pentru curbele Coons. Funcțiile de amestec determină contribuția condițiilor geometrice în producerea punctelor intermediare de pe curbă.

Graficele funcțiilor de amestec pentru curbele Coons sunt prezentate în figura 3.

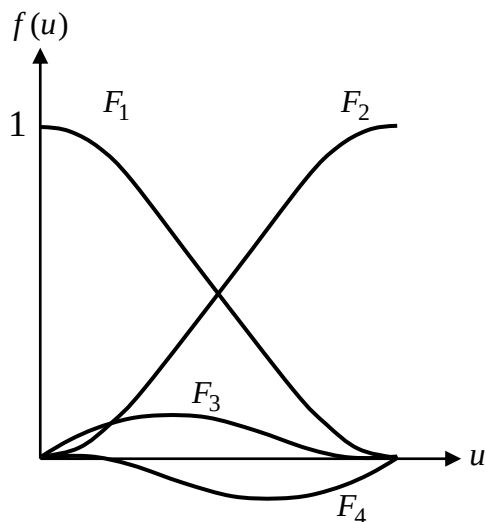


Figura 2.2 Funcțiile de amestec pentru curbele Coons

Notăm cu:

$$\begin{aligned} F_H &= [F_1(u) \ F_2(u) \ F_3(u) \ F_4(u)] && \text{- vectorul funcțiilor de amestec} \\ G_H &= [P_0 \ P_1 \ P_0^u \ P_1^u]^T && \text{- matricea coeficienților geometrici} \end{aligned}$$

Se obține *forma geometrică* în notație matricială pentru o curbă Coons:

$$\boxed{p(u) = F_H \cdot G_H} \quad (13)$$

Pentru a determina transformarea de la forma geometrică la cea algebrică și inversa sa, extragem din vectorul F_H vectorul U :

$$F_H = \begin{bmatrix} 2u^3 - 3u^2 + 1 & -2u^3 + 3u^2 & u^3 - 2u^2 + u & u^3 - u^2 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$F_H = \begin{bmatrix} u^3 & u^2 & u & 1 \\ 4 & 4 & 4 & 4 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 4 & 4 & 4 & 4 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 & 1 \\ -3 & 3 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 0 & 2 \\ 4 & 2 & 4 & 4 \\ 4 & 4 & 4 & 3 \end{bmatrix} = U \cdot M_H \quad (14)$$

unde M_H este matricea de transformare pentru curbele Coons sau matricea de bază Hermite.

Matricea M_H permite trecerea de la forma geometrică la cea algebrică pentru orice curbă Coons.

Din relațiile (13) și (14) rezultă:

$$\boxed{p(u) = U \cdot M_H \cdot G_H} \quad (15)$$

ceea ce implică:

$$A = M_H \cdot G_H \quad (16)$$

$$G_H = M_H^{-1} \cdot A$$

În figura 3 se prezintă o familie de curbe în care variem doar vectorul tangent în primul punct.

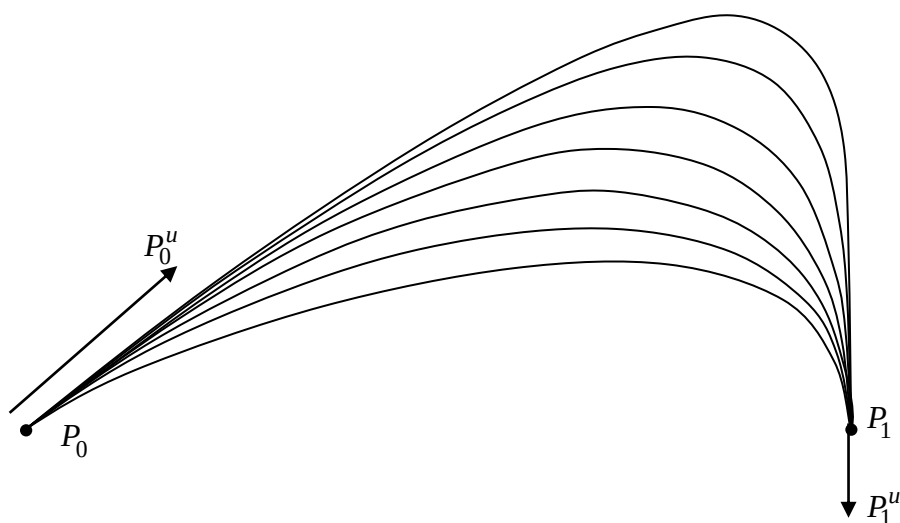


Fig. 2.3 Curbe Coons cu aceleași puncte P_0 , P_1 , același vector tangent P_1^u în al doilea punct, dar cu vectorul tangent P_0^u în primul punct cu diferite cu mărimi

Compunerea curbelor Coons

Două curbe Coons $G1_H = [P_0 \ P_1 \ P_0^u \ P_1^u]^T$ și $G2_H = [Q_0 \ Q_1 \ Q_0^u \ Q_1^u]^T$ pot fi compuse dacă:

- P_1 coincide cu Q_0
- în punctul comun curbele au vectorii tangenți coliniari ($P_1^u = kQ_0^u$) (figura 4)

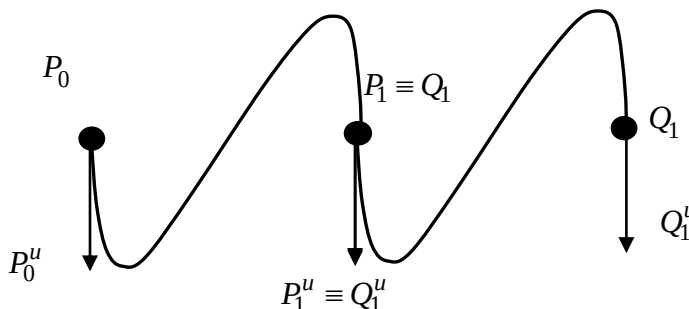


Figura 2.4 Compunerea curbelor Coons

Trasarea curbelor definite parametric

Se folosește forma geometrică:

$$p(u) = F_1(u)P_0 + F_2(u)P_1 + F_3(u)P_0^u + F_4(u)P_1^u$$

Condițiile geometrice P_0, P_1, P_0^u, P_1^u sunt:

$$(x_0, y_0, z_0), (x_1, y_1, z_1), (dx_0, dy_0, dz_0), (dx_1, dy_1, dz_1) \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} x(u) &= F_1(u)x_0 + F_2(u)x_1 + F_3(u)dx_0 + F_4(u)dx_1 \\ y(u) &= F_1(u)y_0 + F_2(u)y_1 + F_3(u)dy_0 + F_4(u)dy_1 \\ z(u) &= F_1(u)z_0 + F_2(u)z_1 + F_3(u)dz_0 + F_4(u)dz_1 \end{aligned} \quad (17)$$

Curba poate fi aproximată prin afișarea punctelor calculate cu relația (17) sau prin afișarea segmentelor de dreaptă care unesc punctele respective.

În continuare se prezintă o funcție C care poate fi folosită pentru afișarea unei curbe plane oarecare. Condițiile de frontieră (geometrice) le considerăm în spațiul ecran (altfel trebuie efectuată transformarea fereastră-poartă) și deci sunt exprimate prin coordonate întregi.

```

void curba(double umin, double umax, double pas,
           void (*f)(double, int *, int *))
{
    //aproximam curba prin segmente de dreapta
    double u;
    int x1, x2, y1, y2;
    (*f)(umin, &x1, &y1);
    moveto(x1, y1);
    for (u=umin+pas; u<umax; u+=pas)
    {
        (*f)(umin, &x2, &y2);
        if(x1 != x2 || y1 != y2)
        {
            lineto(x2, y2);
            x1=x2;
            y1=y2;
        }
    }
    (*f)(umax, &x2, &y2);
    if(x1 != x2 || y1 != y2)
        lineto(x2, y2);
}

```

Pentru a trasa o curbă Coons trebuie creată, de exemplu, funcția Coons:

```

int x0, y0, x1, y1, dx0, dy0, dx1, dy1;
void Coons(double u, int *x, int *y)
{
    double u2, u3, f1, f2, f3, f4;
    u2 = u*u;
    u3=u*u2
    f1=2*u3 - 3*u2 + 1;
    f2=-2*u3 +3*u2;
    f3=u3 - 2*u2 + u;
    f4=u3 - u2;
    *x=f1*x0 + f2*x1 + f3*dx0 + f4*dx1;
    *y=f1*y0 + f2*y1 + f3*dy0 + f4*dy1;
}

```

3. Curbe Bezier

Cea mai cunoscută formă de reprezentare parametrică a curbelor și suprafețelor este cea dezvoltată de Pierre Bezier pentru proiectarea caroseriei mașinilor Renault.

Curbele Bezier sunt curbe de aproximare pentru care un segment de curbă este determinat exclusiv de un set de puncte, deci, orice punct de pe curbă poate fi obținut prin evaluarea unui polinom de forma:

$$Q(u) = \sum_{i=0}^n P_i f_i(u), \quad 0 \leq u \leq 1, \quad (1)$$

unde: P_i sunt punctele date, numite și *puncte de control* ale curbei.

Funcțiile de amestec $f_i(u)$ au fost alese astfel încât să îndeplinească următoarele condiții geometrice:

- 1) Curba să treacă prin primul și ultimul punct de control (P_0 și P_n);
- 2) Vectorul tangent la curbă în primul punct să fie dat de segmentul P_1P_0 , iar în ultimul punct de segmentul P_nP_{n-1} ;
- 3) Cerința (2) să fie îndeplinită și pentru derivatele de ordin superior, deci derivata de ordin 2 în P_0 să fie determinată de punctele P_0, P_1, P_2 , iar în P_n de punctele P_{n-2}, P_{n-1}, P_n . În general, derivata de ordin m într-unul din punctele extreme să fie determinată de $m+1$ puncte consecutive.
- 4) Funcțiile $f_i(u)$ să fie simetrice în raport cu u și $(1-u)$, adică secvența punctelor să poată fi inversată fără ca forma curbei să fie afectată.

Drept funcții de amestec pentru curbele Bézier au fost alese polinoamele Bernstein. Deci expresia polinomială a curbelor Bézier este următoarea (expresie vectorială):

$$Q(u) = \sum_{i=0}^n P_i B_{i,n}(u), \quad 0 \leq u \leq 1, \quad (2)$$

unde

$$B_{i,n}(u) = \frac{n!}{i!(n-i)!} u^i (1-u)^{n-i} = C_n^i u^i (1-u)^{n-i}. \quad (3)$$

În relațiile anterioare n reprezintă gradul curbei, respectiv gradul polinoamelor Bernstein. Se observă că pentru funcții de bază de grad n este nevoie de $n+1$ puncte de control. De asemenea, din relația (1) rezultă că în cazul în care cele $n+1$ puncte de control coincid, funcțiile de amestec trebuie să îndeplinească relația:

$$\sum_{i=0}^n f_i(u) = 1. \quad (4)$$

Curbe Bézier cubice

Curbele Bézier cubice sunt curbe parametrice de grad 3 în care se folosesc *patru* puncte de control P_0, P_1, P_2, P_3 . Curba trece prin primul și ultimul punct și este tangentă la primul și ultimul segment de control (fig.1).

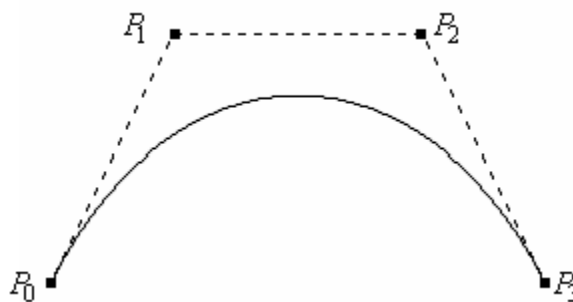


Fig. 3.1 Curbă Bézier cubică

Funcțiile de bază folosite pentru determinarea curbei (funcțiile de amestec) au expresiile (vezi relațiile (3)):

$$\begin{aligned} B_{0,3}(u) &= (1-u)^3, \\ B_{1,3}(u) &= 3u(1-u)^2, \\ B_{2,3}(u) &= 3u^2(1-u), \\ B_{3,3}(u) &= u^3. \end{aligned} \quad u \in [0,1] \quad (5)$$

Expresia polinomială a curbelor Bézier este următoarea (expresie vectorială):

$$p(u) = P_0(1-u)^3 + 3P_1u(1-u)^2 + 3P_2u^2(1-u) + P_3u^3. \quad (6)$$

Reamintim că P_0 , P_1 , P_2 și P_3 se numesc puncte de control, deoarece poziția lor în spațiu influențează forma curbei. Poligonul obținut prin unirea punctelor succesive se numește *poligon de control* sau *poligon caracteristic*.

În figura 2 se reprezintă curbele Bézier modificând punctul de control P_1 , iar în figura 3 funcțiile de amestec Bézier.

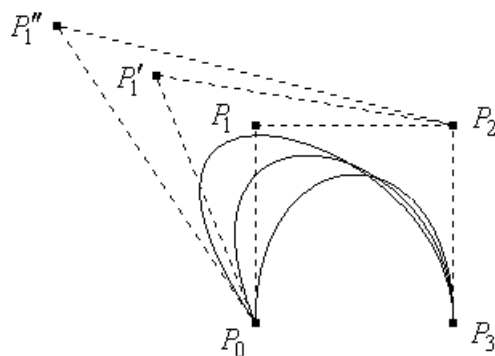


Fig. 3.2 Curbe Bézier și poligoanele caracteristice

Din figura 2 se observă că modificând un punct de control (P_1 în figură) se modifică toată curba (acesta este principalul dezavantaj).

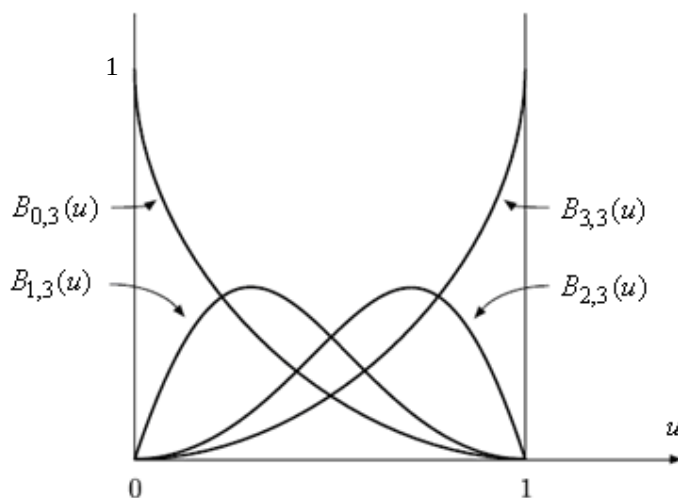


Fig. 3.3 Funcțiile de amestec Bézier cubice

Forma geometrică

În relațiile anterioare s-a folosit forma vectorială pentru curbele Bézier cubice. Forma geometrică matricială se obține în mod similar ca la curbele Coons, extrăgând vectorul U din vectorul funcțiilor de amestec. În acest scop relația (6) o rescriem:

$$p(u) = B_{0,3}P_0 + B_{1,3}P_1 + B_{2,3}P_2 + B_{3,3}P_3. \quad (7)$$

Notăm vectorul determinat de funcțiile de amestec Bézier cu $F_B(u)$ și deci:

$$F_B(u) = [B_{0,3}(u) \quad B_{1,3}(u) \quad B_{2,3}(u) \quad B_{3,3}(u)]. \quad (8)$$

În relația (11) înlocuim funcțiile de amestec și obținem:

$$\begin{aligned} F_B(u) &= \begin{bmatrix} (1-u)^3 & 3u(1-u)^2 & 3u^2(1-u) & u^3 \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} -u^3 + 3u^2 - 3u + 1 & 3u^3 - 6u^2 + 3u & -3u^3 + 3u^2 & u^3 \end{bmatrix} \Rightarrow \\ F_B(u) &= \underbrace{\begin{bmatrix} u^3 & u^2 & u & 1 \end{bmatrix}}_U \underbrace{\begin{bmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{M_B} = U \cdot M_B, \end{aligned} \quad (9)$$

unde

$$M_B = \begin{bmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (10)$$

este *matricea de bază Bézier*.

Deci *forma matricială geometrică* pentru segmentul de curbă Bézier cubică este:

$$\boxed{p(u) = U \cdot M_B \cdot G_B}, \quad (11)$$

în care

$$G_B = [P_0 \quad P_1 \quad P_2 \quad P_3]^T \quad (12)$$

reprezintă *vectorul condițiilor geometrice* (polinomul de control).

Compunerea curbelor Bézier

În practică nu se folosesc curbe definite prin polinoame de aproximare de grad mai mare ca 3, evitându-se creșterea timpului de calcul al punctelor de pe curbă și apariția instabilităților

numerice. Se poate obține o curbă determinată de mai multe puncte de control prin compunerea mai multor curbe Bézier cubice asigurând continuitatea de ordin 0 și de ordin 1 la joncțiunea a două curbe. De exemplu, două curbe determinate de condițiile geometrice $G1_B = [P_0 \ P_1 \ P_2 \ P_3]^T$ și $G2_B = [Q_0 \ Q_1 \ Q_2 \ Q_3]^T$ se pot compune dacă:

- Q_0 coincide cu P_3 ;
- segmentele P_2P_3 și Q_0Q_1 sunt coliniare.

Trasarea curbelor Bézier

Se calculează diferite puncte de pe curbă folosind expresiile lui $x(u)$, $y(u)$, $z(u)$. De exemplu pentru 4 puncte de control avem:

$$\begin{aligned} x(u) &= B_{0,3}(u)x_0 + B_{1,3}(u)x_1 + B_{2,3}(u)x_2 + B_{3,3}(u)x_3 \\ y(u) &= B_{0,3}(u)y_0 + B_{1,3}(u)y_1 + B_{2,3}(u)y_2 + B_{3,3}(u)y_3 \\ z(u) &= B_{0,3}(u)z_0 + B_{1,3}(u)z_1 + B_{2,3}(u)z_2 + B_{3,3}(u)z_3 \end{aligned} \quad (16)$$

Pentru reducerea timpului de lucru, (când n este mare) se poate folosi relația de recurență:

$$B_{i,n}(u) = B_{i-1,n}(u) \frac{n-i+1}{i} \frac{u}{1-u} \quad (17)$$

Avantajele și dezavantajele utilizării curbelor Bézier

Avantajele folosirii curbelor Bézier în proiectarea asistată de calculator sunt:

- a) poligonul de control permite stabilirea formei inițiale a curbei și apoi modificarea curbei acționând asupra vârfurilor poligonului;
- b) curba are extremitățile în primul și ultimul punct de control;
- c) tangentele în punctele extreme sunt chiar primul și ultimul segment al poligonului de control;
- d) curba este cuprinsă în întregime în figura convexă determinată de vârfurile poligonului de control (proprietatea „convex hull”) și în general are forma poligonului;
- e) proiectantul nu trebuie să specifice tangentele la curbă ci numai punctele din plan sau spațiu;
- f) curbele mai complexe se pot obține prin alipirea mai multor segmente folosind continuitatea pozițională (de ordin 0) și continuitatea tangențială (de ordin 1).

Dezavantajele rezultă din folosirea polinoamelor Bernstein ca funcții de amestec:

- a) pentru n puncte de control gradul curbei este $(n-1)$, ceea ce implică un timp de execuție mare;
- b) polinoamele Bernstein sunt diferite de zero pe întreg intervalul de definiție al curbei ($u \in [0,1]$), deci fiecare punct de pe curbă depinde de toate punctele de control, de aceea deplasarea unui vârf influențează întreaga curbă (se spune că nu are proprietatea de control local). Acest efect poate fi observat examinând figura 2.

4. Curbe B-spline

Curbele B-spline sunt, ca și curbele Bézier, curbe de aproximare. Spre deosebire de curbele Bézier ele sunt descrise prin funcții polinomiale *definite pe porțiuni*, ceea ce le conferă proprietatea de *control local*. Segmentele de curbă B-spline sunt descrise în mod obișnuit prin polinoame de grad mic (2 sau 3), gradul fiind independent de numărul punctelor de control. Se folosesc de obicei de gradul 3, deoarece gradul 3 al unei curbe este gradul minim care asigură puncte de inflexiune

Curbele B-spline sunt definite analitic prin ecuația vectorială următoare:

$$p(u) = \sum_{i=0}^n P_i \cdot B_{i,k}(u) , \quad (19)$$

unde P_i , $i = \overline{0, n}$ sunt puncte de control, în total $n + 1$ puncte de control, k este ordinul curbei și $B_{i,k}(u)$ sunt funcții de amestec B-spline de grad $k - 1$ și ordin de continuitate $k - 2$.

Funcțiile B-spline se definesc recursiv astfel:

$$B_{i,1}(u) = \begin{cases} 1 & \text{pentru } u_i \leq u \leq u_{i+1} \\ 0 & \text{în rest} \end{cases} \quad (20)$$

$$B_{i,k}(u) = \frac{u - u_i}{u_{i+k-1} - u_i} B_{i,k-1}(u) + \frac{u_{i+k} - u}{u_{i+k} - u_{i+1}} B_{i+1,k-1}(u) . \quad (21)$$

Valorile u_i se numesc *valori nodale* sau *noduri* (knots). Valorile nodale trebuie să formeze o secvență monoton crescătoare $u_i \leq u_{i+1}$. Acestea realizează divizarea domeniului de definiție a variabilei globale u (pentru întreaga curbă) în subintervale. Aceste valori specifică valoarea parametrului u de la care o funcție B-spline devine inactivă și o alta activă. Pot fi valori reale sau întregi (din domeniul de definiție al lui u). Dacă u_i sunt egal distanțate, spunem că vectorul pe care îl formează este uniform, iar funcțiile B-spline sunt uniforme.

Pentru o curbă B-spline deschisă, vectorul uniform al valorilor nodale (nodurilor) este definit astfel:

$$\begin{cases} u_i = 0 & \text{pentru } i < k, \\ u_i = i - k + 1 & \text{pentru } k \leq i \leq n, \\ u_i = n - k + 2 & \text{pentru } i > n, \end{cases} \quad (22)$$

unde $0 \leq i \leq n + k$.

Deci în cazul curbelor B-spline uniforme $B_{i,k}(u)$ de grad $k-1$ avem $n+k+1$ valori nodale. Din relațiile (22) rezultă că domeniul de definiție al variabilei parametrice (variabilă nenormată) este:

$$0 \leq u \leq n - k + 2. \quad (23)$$

Curbe B-spline cubice uniforme

În cazul curbelor B-spline cubice uniforme avem $k = 4$ ($k-1 = 3$ – gradul curbei) și ordinul de continuitate este $k-2 = 2$. Din relațiile de definiție a funcțiilor de amestec (relațiile (20)) și (21)) rezultă că pentru $k = 4$ obținem 4 funcții B-spline, care vor fi diferite de zero pe 4 intervale. Aceste funcții vor constitui o bază cu care se construiește fiecare segment al curbei, respectiv toată curba.

Pentru o secvență de puncte de control P_i , ecuația segmentului $p_i(u)$ al unei curbe B-spline este (ecuație vectorială):

$$p_i(u) = \sum_{j=0}^3 P_{i-3+j} B_{i-3+j}^c(u), \quad (24)$$

unde: - i reprezintă numărul segmentului de curbă, $i \geq 3$;
 - j este indexul punctului de control local, adică este indexul pentru segmentul i ;
 - $u \in [0,1]$ în cazul segmentului dat (variabila u este normată).

Funcțiile cubice B-spline B_{i-3+j}^c se obțin din relațiile (20) și (21). Considerăm variabila u normată pe intervalul de definiție și atunci expresiile funcțiilor B-spline cubice sunt:

$$\begin{aligned} B_{i-3}^c(u) &= \frac{1}{6}(1-u)^3, \\ B_{i-2}^c(u) &= \frac{1}{6}(3u^3 - 6u^2 + 4), \\ B_{i-1}^c(u) &= \frac{1}{6}(-3u^3 + 3u^2 + 3u + 1), \\ B_i^c(u) &= \frac{1}{6}u^3. \end{aligned} \quad u \in [0,1], \quad (25)$$

Reprezentarea grafică a acestor funcții pe intervalul $[0,1]$ este dată în figura 5.

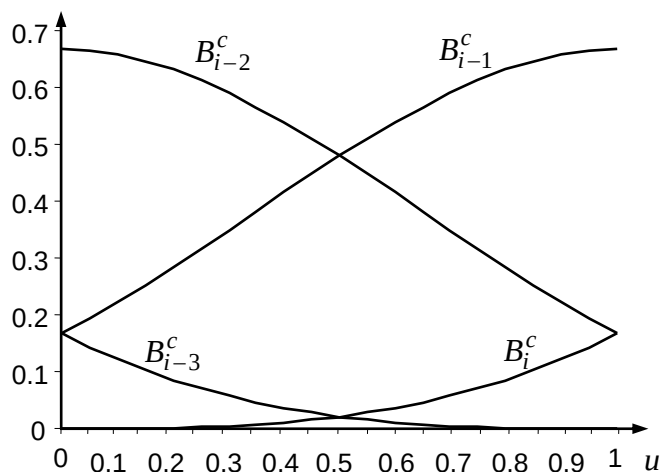


Fig. 4.5 Funcțiile de amestec B-spline cubice

În continuare deducem **forma geometrică** a unui segment de curbă cubică B-spline. Segmentul de curbă $p_i(u)$ al unei curbe B-spline poate fi scris și sub forma matricială. Din relația (24) rezultă:

$$p_i(u) = \begin{bmatrix} B_{i-3}^c(u), & B_{i-2}^c(u), & B_{i-1}^c(u), & B_i^c(u) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} P_{i-3} \\ P_{i-2} \\ P_{i-1} \\ P_i \end{bmatrix} \quad (26)$$

Înlocuind funcțiile de bază în relația (26) obținem:

$$p_i(u) = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 1-3u+3u^2-u^3, & 4-6u^2+3u^3, & 1+3u+3u^2-3u^3, & u^3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} P_{i-3} \\ P_{i-2} \\ P_{i-1} \\ P_i \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$p_i(u) = \begin{bmatrix} u^3, & u^2, & u, & 1 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{6} \cdot \begin{bmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 4 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} P_{i-3} \\ P_{i-2} \\ P_{i-1} \\ P_i \end{bmatrix} \quad (27)$$

Deci forma geometrică matricială este:

$$\boxed{p_i(u) = U \cdot M_S \cdot G_S}, \quad (28)$$

în care

$$M_S = \frac{1}{6} \cdot \begin{bmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 4 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (29)$$

este matricea de bază B-spline și

$$G_S = [P_{i-3} \quad P_{i-2} \quad P_{i-1} \quad P_i]^T \quad (30)$$

reprezintă vectorul condițiilor geometrice.

O curbă B-spline cubică este compusă din $n-2$ segmente, notate $p_3, p_4, \dots, p_n$, controlate de $n+1$ puncte de control $P_0, P_1, \dots, P_n$ ($n \geq 3$). Fiecare segment al curbei este definit de 4 puncte de control, iar fiecare punct de control influențează numai 4 segmente de curbă. Aceasta este proprietatea de control local al curbelor B-spline.

Un segment de curbă B-spline prezintă continuitate de ordin 0, 1 și 2. Curba totală, care este compusă din cele $n-2$ segmente, are ecuația (vezi relația (19)):

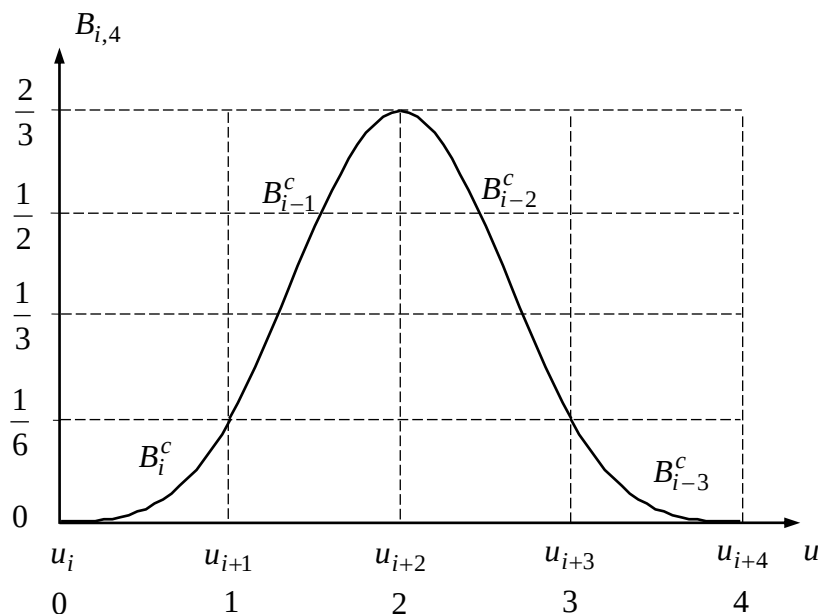
$$p(u) = \sum_{i=0}^n P_i B_{i,4}(u). \quad (31)$$

În relația anterioară i este numărul unui punct de control, deci $i = \overline{0, n}$.

Funcția B-spline $B_{i,4}(u)$ este diferită de zero pe 4 subintervale și are expresia:

$$B_{i,4}(u) = \begin{cases} B_i^c(u) = \frac{1}{6}u^3, & 0 \leq u \leq 1 \\ B_{i-1}^c(u-1) = \frac{1}{6}[-3(u-1)^3 + 3(u-1)^2 + 3(u-1) + 1], & 1 \leq u \leq 2 \\ B_{i-2}^c(u-2) = \frac{1}{6}[3(u-2)^3 - 6(u-2)^2 + 4], & 2 \leq u \leq 3 \\ B_{i-3}^c(u-3) = \frac{1}{6}[1 - (u-3)]^3. & 3 \leq u \leq 4 \end{cases} \quad (32)$$

În această relație s-a considerat cazul funcțiilor B-spline uniforme și s-au notat cele patru intervale $u_i \leq u \leq u_{i+1}$, $u_{i+1} \leq u \leq u_{i+2}$, $u_{i+2} \leq u \leq u_{i+3}$, $u_{i+3} \leq u \leq u_{i+4}$ prin $0 \leq u \leq 1$, $1 \leq u \leq 2$, $2 \leq u \leq 3$, $3 \leq u \leq 4$. Graficul pentru funcția $B_{i,4}$ este reprezentat în figura 6.

Fig. 4.6 Funcția B-spline $B_{i,4}(u)$

Din relațiile de definiție (20), (21) și din relațiile (32) se observă că, în cazul unor funcții B-spline uniforme, fiecare funcție este o copie translată a unei funcții de bază. De exemplu:

$$B_{i+1,4}(u) = B_{i,4}(u-1),$$

$$B_{i+2,4}(u) = B_{i,4}(u-2),$$

$$B_{i+3,4}(u) = B_{i,4}(u-3), \text{ etc.}$$

În figura 7 este reprezentat un singur segment de curbă B-spline, uniformă, definit de 4 puncte de control și de 4 funcții de bază $B_{0,4}(u)$, $B_{1,4}(u)$, $B_{2,4}(u)$, $B_{3,4}(u)$.

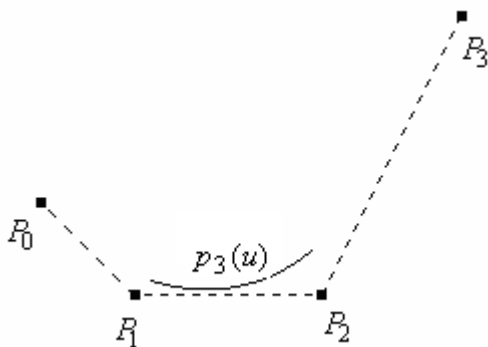


Fig. 4.7 Segment de curbă B-spline

În figura 8 este reprezentată o curbă B-spline uniformă, compusă din trei segmente.

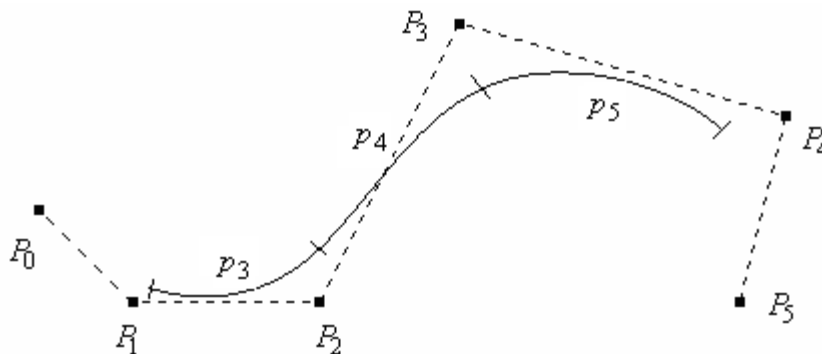


Fig. 4.8 Curbă B-spline uniformă compusă din 3 segmente

Se observă că, spre deosebire de curbele Bezier, curbele B-spline uniforme nu interpolează punctele de control de la capete.

În cazul unui segment, avem numai 4 puncte de control P_0 , P_1 , P_2 și P_3 . Numărul de noduri (valori nodale) este $n + k + 1 = n + 5 = 8$. Reprezentăm aceste 8 noduri și analizăm intervalele pe care sunt active funcțiile de bază $B_{0,4}$, $B_{1,4}$, $B_{2,4}$, $B_{3,4}$ (fig. 13).

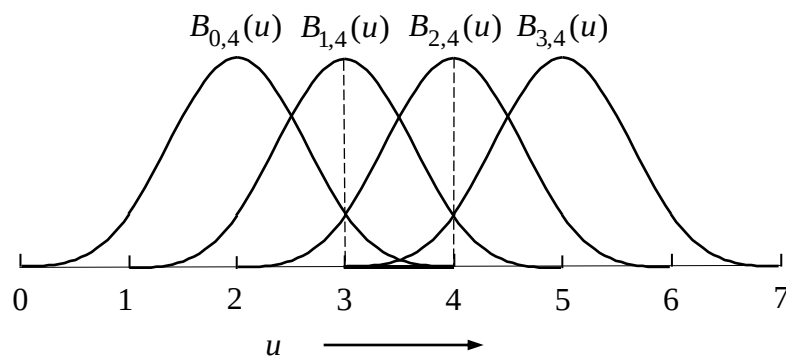


Fig. 4.13 Funcțiile de bază B-spline uniforme pentru un segment

În intervalul de definiție $[u_i, u_{i+1}]$ (intervalul corespunzător lui $[3, 4]$ din fig. 13) al unui segment de curbă sunt active patru funcții de bază iar suma lor este egală cu 1, celelalte funcții nu mai contribuie la obținerea segmentului respectiv (fig. 13). Curbă B-spline din figura 7 (compusa dintr-un singur segment p_3) are expresia:

$$p(u) = P_0 B_{0,4}(u) + P_1 B_{1,4}(u) + P_2 B_{2,4}(u) + P_3 B_{3,4}(u). \quad (36)$$

De asemenea, putem scrie:

$$p_3(u) = \sum_{j=0}^3 P_j B_j^c(u) = P_0 B_0^c + P_1 B_1^c + P_2 B_2^c + P_3 B_3^c = p(u)$$

Curba din figura 8, dată prin 6 puncte de control ($n = 5$), este compusă din 3 segmente și are ecuația:

$$p(u) = \sum_{i=0}^5 P_i B_{i,4}(u). \quad (37)$$

Dacă scriem curba exprimând separat cele trei segmente rezultă:

p_3 este determinat de punctele P_0, P_1, P_2, P_3 și funcțiile $B_0^c, B_1^c, B_2^c, B_3^c$;

p_4 este determinat de punctele P_1, P_2, P_3, P_4 și funcțiile $B_1^c, B_2^c, B_3^c, B_4^c$;

p_5 este determinat de punctele P_2, P_3, P_4, P_5 și funcțiile $B_2^c, B_3^c, B_4^c, B_5^c$.

Faptul că segmentele de curbă adiacente au trei puncte de control comune asigură continuitatea de ordin 0,1 și 2. Funcțiile de amestec B-spline sunt diferite de zero pe 4 intervale succesive u_i , u_{i+1} , u_{i+2} , u_{i+3} .

Deoarece $n = 5$, numărul valorilor nodale este $n + k + 1 = n + 5 = 10$. Funcțiile de bază B-spline uniforme pentru o curbă compusă din trei segmente sunt reprezentate în figura 14.

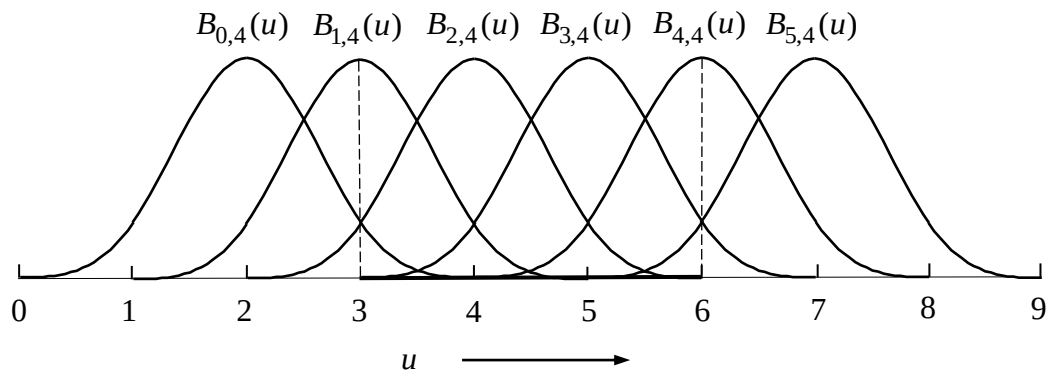


Fig. 4.14 Funcțiile de bază B-spline uniforme pentru o curbă formată din 3 segmente

Din cele prezentate anterior deducem că punctele nodale u_i sunt puncte de adiacență între funcțiile de bază $B_{i,4}$. Ele specifică valoarea parametrului u de la care o funcție devine inactivă și alta activă. Pentru un segment se folosesc 4 funcții de bază, fiecare funcție fiind activă pe 4

intervale ale parametrului u . Un segment este definit peste 8 noduri. Pentru o curbă ce conține $n - 2$ segmente, avem $n + 5$ noduri.

Principalul dezavantaj al curbelor B-spline uniforme este că nu interpolează punctele de control de la capete.

Curbe B-spline cubice neuniforme

Din definiție rezultă că forma funcțiilor de bază $B_{i,k}$ este determinată numai de spațiul relativ între noduri $(u_0, u_1, \dots, u_{n+k})$. Scalarea sau translația vectorului nodurilor nu are efect asupra formei funcțiilor de bază. În general, vectorul valorilor nodale poate fi: *uniform*, *uniform deschis* sau *neuniform*. Vectorul uniform este vectorul pentru care $u_{i+1} - u_i = \text{const}$, de exemplu $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ ($k = 4, n = 3$). Vectorul uniform deschis este vectorul uniform care are k valori egale la început și la sfârșit, de exemplu $\{0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 3, 3, 3\}$ ($k = 4, n = 5$). Vectorul neuniform este vectorul pentru care se impune numai cerința $u_i \leq u_{i+1}$.

O curbă B-spline neuniformă este o curbă în care intervalele parametrice (ale lui u) între două noduri succesive nu sunt neapărat egale. Acest lucru înseamnă că funcțiile de amestec nu mai sunt translate una față de cealaltă, ci variază de la un interval la altul. Forma obișnuită a curbelor B-spline neuniforme este aceea în care unele intervale între noduri sunt nule, adică nodurile sunt multiple. Faptul acesta permite interpolarea tuturor punctelor de control (capete sau intermediare).

Curbele din figurile 7 și 8 sunt curbe B-spline uniforme, deoarece nodurile sunt dispuse uniform pe axa parametrului u , valorile lor fiind: $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ pentru un segment și $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ pentru o curbă formată din trei segmente. Putem modifica poziția nodurilor pe axa lui u , astfel încât să interpolăm, de exemplu, punctele de control de la capete. Interpolarea este asigurată prin multiplicitatea nodurilor. Pentru curba din figura 15a valorile nodale sunt $\{0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1\}$, iar pentru cea din figura 15b valorile nodale sunt $\{0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 3, 3, 3\}$.

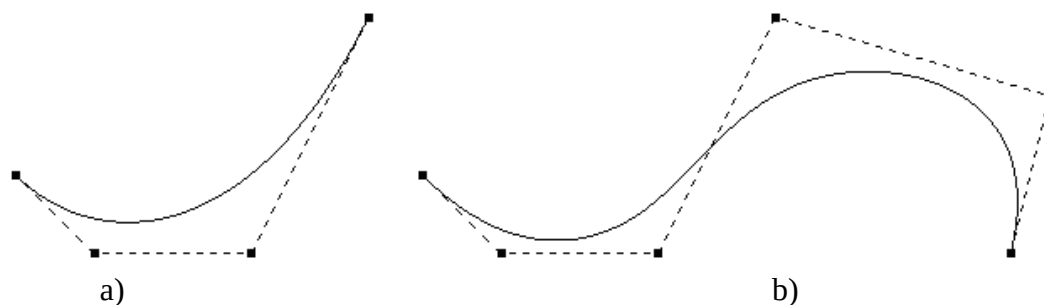


Fig. 4.15 Curbe B-spline neuniforme: a) cu 4 puncte de control; b) cu 6 puncte de control

Curba din fig. 15a este de fapt o curbă Bezier. În cazul curbei din figura 15a, în care avem 4 puncte de control, reprezentarea funcțiilor de bază pentru acest segment este dată în figura 16. Deci curbele Bezier sunt cazuri particulare ale curbelor B-spline.

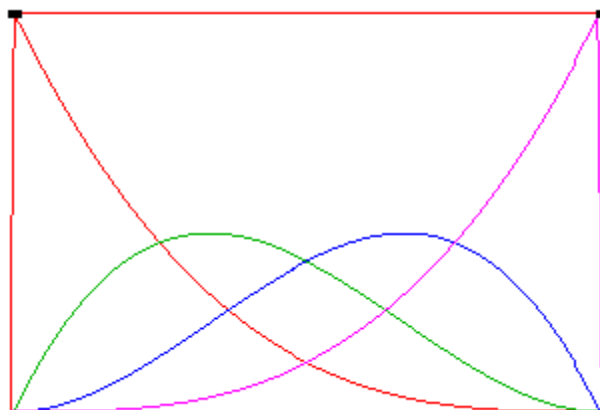


Figura 4.16.

În cazul curbei din figura 15b, în care avem 6 puncte de control, funcțiile de bază sunt date în figura 17.

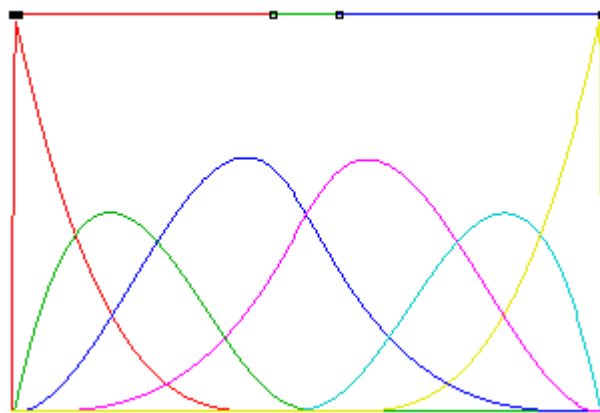


Figura 4.17

Observație. Dacă valorile nodale $u_i, u_{i+1}, u_{i+2}, u_{i+3}$ sunt identice curba trece prin punctul i (pentru curbe de grad 3). În general, pentru o curbă de grad m , dacă valorile nodale $u_i, u_{i+1}, u_{i+2}, \dots, u_{i+m}$ sunt identice, curba trece prin punctul i .

Proprietăți ale curbelor B-spline

1. Puncte de control multiple.

O curbă B-spline de grad m trece întotdeauna printr-un punct de control de multiplicitate m . Deci se poate forța trecerea unei curbe B-spline printr-un punct de control introducând punctul respectiv în vectorul punctelor de control pe mai multe poziții succesive.

2. Puncte de control coliniare.

Dacă $m + 1$ puncte de control succesive sunt situate pe o dreaptă, atunci curba B-spline de grad m va fi situată parțial pe dreapta respectivă.

3. Curbe închise.

Pentru a obține o curbă B-spline de grad m închisă este suficient ca primele m puncte de control să fie identice cu ultimele m .

4. Proprietatea de închidere convexă (convex hull).

Orice curbă B-spline este complet inclusă în poligonul convex format prin unirea punctelor de control.

5. Invarianța afină.

Pentru a transforma o curbă B-spline este suficient să se aplice transformarea (afină) punctelor de control și apoi să se regenereze curba. Această proprietate o au și curbele Bézier.

1.1.6 Extinderea controlului parametric: curbele NURBS

Unele extinderi importante ale curbelor B-spline permit controlul formei atât prin poziția punctelor de control cât și prin alți parametri. *Curbele B-spline neuniforme raționale* (NURBS - Non Uniform Rational B-Spline) extind curbele B-spline neuniforme prin adăugarea unui parametru suplimentar fiecărui punct de control. Fiecare punct de control se reprezintă într-un sistem cu 4 coordonate, coordonata suplimentară w fiind un parametru care ponderează efectul fiecărui punct de control:

$$P_i = (w_i x_i, w_i y_i, w_i z_i, w_i) \quad (38)$$

O curbă B-spline rațională este definită prin ecuația vectorială:

$$p(u) = \frac{\sum_{i=0}^n P_i w_i B_{i,k}(u)}{\sum_{i=0}^n w_i B_{i,k}(u)} = \sum_{i=0}^n P_i R_{i,k}(u) , \quad (39)$$

unde

$$R_{i,k} = \frac{w_i B_{i,k}(u)}{\sum_{i=0}^n w_i B_{i,k}(u)} . \quad (40)$$

Se observă că pentru $w_i = 1$, deoarece $\sum_{i=0}^n B_{i,k}(u) = 1$, se obține o curbă B-spline nerațională.

Aplicații

1. Realizați o aplicație OpenGL care să traseze curba Coons din figura 1.

Indicatii:

- trasarea curbei va fi realizata prin generarea coordonatelor unui numar LOD de puncte de pe curba si unirea acestora prin linii

```
unsigned int LOD=20;    //    nivelul de detaliu
```

- definiti conditiile geometrice ale curbei:

```
float Geometry[4][3] = {
    { 10,10,0 },    //    P0
    {-10,5,-2 },    //    P1
    { 5,-5,0  },    //    Tangenta in P0
    { 5,10,0  }     //    Tangenta in P1
};
```

- generati un VBO si un VAO pe care il desenati folosind functia

```
glDrawArrays(GLenum mode, GLint first, GLsizei count);
```

Generarea vectorului de puncte ce apartin curbei si care vor fi adaugate in VBO:

```
for(int i=0;i<LOD;i++) {

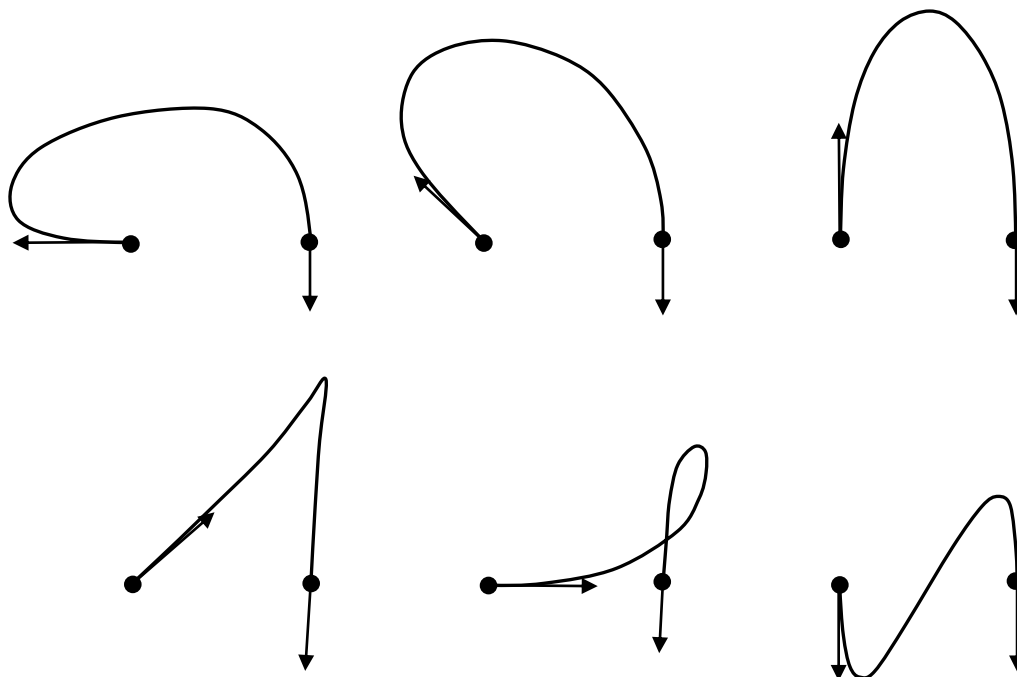
    float u = (float)i/(LOD-1);

    // calcularea functiilor de amestec
    float f0 = ...;
    float f1 = ...;
    float f2 = ...;
    float f3 = ...;

    // calcularea coordonatelor x,y,z ale punctului curent de pe curba
    float x = ...
    float y = ...
    float z = ...

    // specificarea punctului pe pozitia i in VBO
    points[i*3] = x;
    points[i*3 + 1] = y;
    points[i*3 + 2] = z;
}
```

3. Să se traseze curbele din figura următoare (rotirea primului vector cu 45°).



Toți vectorii tangenți au aceeași mărime, dar direcția vectorului tangent din primul punct variază (este rotită cu câte 45°)

4. Modificati Aplicatia 1 pentru a desena curbe Bezier cubice si desenati curba din figura 3.1.

5. Utilizati exemplele de la adresa <https://www.ibiblio.org/e-notes/Splines/Intro.htm> si interactionati cu punctele de control, respectiv valorile nodale pentru a interpola unul sau mai multe puncte de control ale curbelor B-Spline uniforme si neuniforme.